# *ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ*

## *Основные понятия*

Линия на плоскости часто задается как множество точек, обладающих некоторым только им присущим геометрическим свойством. Например, окружность радиуса R есть множество всех точек плоскости, удаленных на расстояние R от некоторой фиксированной точки O (центра окружности).

Введение на плоскости системы координат позволяет определять положение точки плоскости заданием двух чисел — ее координат, а положение линии на плоскости определять с помощью уравнения (т. е. равенства, связывающего координаты точек линии).

Уравнением линии (или кривой) на плоскости Oxy называется такое уравнение $F(x;y)=0$ с двумя переменными, которому удовлетворяют координаты x и y каждой точки линии и не удовлетворяют координаты любой точки, не лежащей на этой линии.

Переменные x и y в уравнении линии называются *текущими координатами* точек линии.

Уравнение линии позволяет изучение геометрических свойств линии заменить исследованием его уравнения.

Так, для того чтобы установить лежит ли точка $A(x_0;y_0)$ на данной линии, достаточно проверить (не прибегая к геометрическим построениям), удовлетворяют ли координаты точки A уравнению этой линии в выбранной системе координат.

Задача о нахождении точек пересечения двух линий, заданных уравнениями $F_1(x;y)=0$ и $F_2(x;y)=0$, сводится к отысканию точек, координаты которых удовлетворяют уравнениям обеих линий, т. е. сводится к решению системы двух уравнений с двумя неизвестными:

$$\begin{cases} F_1(x;y)=0, \\ F_2(x;y)=0. \end{cases}$$

Если эта система не имеет действительных решений, то линии не пересекаются.

Аналогичным образом вводится понятие уравнения линии в полярной системе координат.

Уравнение $F(r;\varphi)=0$ называется *уравнением данной линии в полярной системе координат*, если координаты любой точки, лежащей на этой линии, и только они, удовлетворяют этому уравнению. Линию на плоскости можно задать при помощи двух уравнений:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \qquad (1)$$

где x и y - координаты произвольной точки $M(x;y)$, лежащей на данной линии, а t - переменная, называемая *параметром*: параметр t определяет положение точки $(x;y)$ на плоскости.

Если параметр t изменяется, то точка на плоскости перемещается, описывая данную линию. Такой способ задания линии называется *параметрическим*, а уравнения (1) - *параметрическими уравнениями линии*.

Чтобы перейти от параметрических уравнений линии к уравнению вида $F(x;y)=0$, надо каким-либо способом из двух уравнений исключить параметр t. Однако, заметим, такой переход не всегда целесообразен и не всегда возможен.

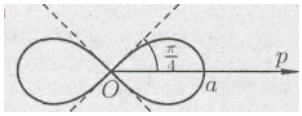
Линию на плоскости можно задать *векторным уравнением* $\vec{r}=\vec{r}(t)$, где t - скалярный переменный параметр. Каждому значению $t_0$ соответствует определенный вектор $\vec{r}_0=\vec{r}(t_0)$ плоскости. При изменении параметра t конец вектора $\vec{r}=\vec{r}(t)$ опишет некоторую линию.

Векторному уравнению линии $\vec{r}=\vec{r}(t)$ в системе координат Oxy соответствуют два скалярных уравнения (1), т.е. уравнения проекций на оси координат векторного уравнения линии есть её параметрические уравнения. Векторное уравнение и параметрические уравнения линии имеют механический смысл. Если точка перемещается на плоскости, то указанные

уравнения называются *уравнениями движения*, а линия - *траекторией точки*, параметр t при этом есть время. Итак, всякой линии на плоскости соответствует некоторое уравнение вида $F(x;y)=0$.

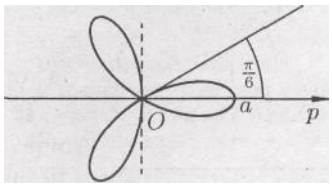
Всякому уравнению вида $F(x;y)=0$ соответствует, вообще говоря, некоторая линия, свойства которой определяются данным уравнением.

В аналитической геометрии на плоскости возникают две основные задачи. Первая: зная геометрические свойства кривой, найти ее уравнение; вторая: зная уравнение кривой, изучить ее форму и свойства. На рисунках 32-40 приведены примеры некоторых кривых и указаны их уравнения.



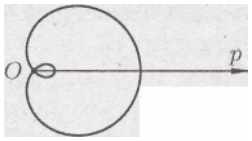

Лемниската Бернулли

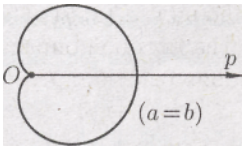
$(x^2+y^2)^2-a^2(x^2-y^2)=0$

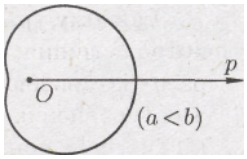



Трёхлепестковая роза

$r=a\cos 3\varphi$, где a > 0

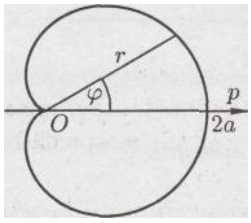


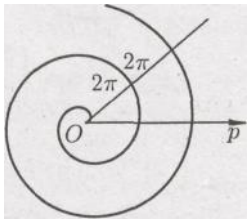

Улитка Паскаля

$r=b+a\cos\varphi$




Кардиоида

$r=a(1+\cos\varphi)$, частный случай улитки Паскаля




Спираль Архимеда

$r=a\varphi$, где a > 0 -постоянное

## *Уравнения прямой на плоскости.*

Простейшей из линий является прямая. Разным способам задания прямой соответствуют в прямоугольной системе координат разные виды ее уравнений.

**Уравнение прямой с угловым коэффициентом.**

Пусть на плоскости Oxy задана произвольная прямая, не параллельная оси Oy. Ее положение вполне определяется ординатой b точки $N(0;b)$ пересечения с осью Oy и углом $\alpha$ между осью Ox и прямой (рис. 1).

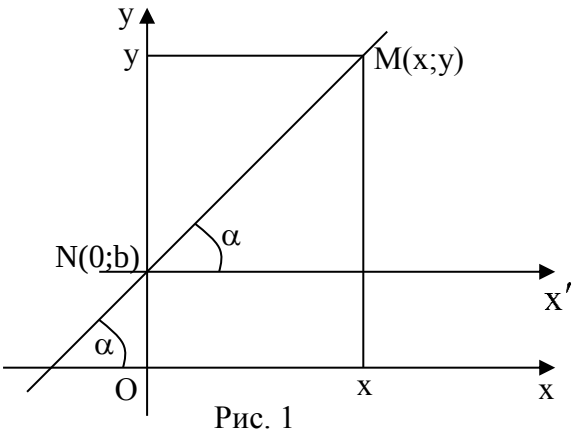


Рис. 1

Под углом $\alpha$ $(0 \le \alpha < \pi)$ наклона прямой понимается наименьший угол, на который нужно повернуть вокруг точки пересечения прямой и оси Ox против часовой стрелки ось Ox до ее совпадения с прямой. Возьмем на прямой произвольную точку $M(x;y)$. Проведем через точку N ось $Nx'$, параллельную оси Ox и одинаково с ней направленную. Угол между осью $Nx'$ и прямой равен $\alpha$. В системе $Nx'y$ точка M имеет координаты x и y - b. Из определения тангенса угла следует равенство $tg\alpha = \dfrac{y-b}{x}$, то есть $y = tg\alpha \cdot x + b$. Введем обозначение $tg\alpha = k$, получаем уравнение

$$y = kx + b, \qquad (2)$$

которому удовлетворяют координаты любой точки $M(x;y)$ прямой. Можно убедиться, что координаты любой точки $P(x;y)$, лежащей вне данной прямой, уравнению (2) не удовлетворяют.

Число $k = tg\alpha$ называется *угловым коэффициентом* прямой, а уравнение (2) - *уравнением прямой с угловым коэффициентом*.

Если прямая проходит через начало координат, то $b = 0$ и, следовательно, уравнение этой прямой будет иметь вид $y = kx$.

Если прямая параллельна оси Ox, то $\alpha = 0$, следовательно, $k = tg\alpha = 0$ и уравнение (2) примет вид $y = b$.

Если прямая параллельна оси Oy, то $\alpha = \frac{\pi}{2}$, уравнение (2) теряет смысл, т. к. для нее угловой коэффициент $k = tg\alpha = \frac{\pi}{2}$ не существует. В этом случае уравнение прямой будет иметь вид

$$x = a, \tag{3}$$

где a - абсцисса точки пересечения прямой с осью Ox. Отметим, что уравнения (2) и (3) есть уравнения первой степени.

**Общее уравнение прямой.**

Рассмотрим уравнение первой степени относительно x и y в общем виде

$$Ax + By + C = 0, \tag{4}$$

где A, B, C - произвольные числа, причем A и B не равны нулю одновременно.

Покажем, что уравнение (4) есть уравнение прямой линии. Возможны два случая.

Если B = 0, то уравнение (4) имеет вид Ax + C = 0, причем $A \neq 0$, т.е. $x = -\frac{C}{A}$. Это есть уравнение прямой, параллельной оси Oy и проходящей через точку $\left(-\frac{C}{A};0\right)$.

Если $B \neq 0$, то из уравнения (4) получаем $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$. Это есть уравнение прямой с угловым коэффициентом $k = tg\alpha = -\frac{A}{B}$.

Итак, уравнение (4) есть уравнение прямой линии, оно называется *общим уравнением прямой*.

Некоторые частные случаи общего уравнения прямой:

1) если A = 0, то уравнение приводится к виду $y = -\frac{C}{B}$. Это уравнение прямой, параллельной оси Ox;

2) если B = 0, то прямая параллельна оси Oy;

3) если C = 0, то получаем $Ax + By = 0$. Уравнению удовлетворяют координаты точки O(0;0), прямая проходит через начало координат.

**Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.**

Пусть прямая проходит через точку $M(x_0; y_0)$ и ее направление характеризуется угловым коэффициентом k. Уравнение этой прямой можно записать в виде $y = kx + b$, где b - пока неизвестная величина. Так как прямая проходит через точку $M(x_0; y_0)$, то координаты точки удовлетворяют уравнению прямой: $y_0 = kx_0 + b$. Отсюда $b = y_0 - kx_0$. Подставляя значение b в уравнение $y = kx + b$, получим искомое уравнение прямой $y = kx + y_0 - kx_0$, т.е.

$$y - y_0 = k(x - x_0). \qquad (5)$$

Уравнение (5) с различными значениями k называют также *уравнениями пучка прямых* с центром в точке $M(x_0; y_0)$. Из этого пучка нельзя определить лишь прямую, параллельную оси Oy.

**Уравнение прямой, проходящей через две точки.**

Пусть прямая проходит через точки $M_1(x_1;y_1)$ и $M_2(x_2;y_2)$. Уравнение прямой, проходящей через точку M, имеет вид

$$y - y_1 = k(x - x_1), \tag{6}$$

где k - пока неизвестный коэффициент.

Так как прямая проходит через точку $M_2(x_2;y_2)$, то координаты этой точки должны удовлетворять уравнению (6): $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$. Отсюда находим $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Подставляя найденное значение k в уравнение (6), получим уравнение прямой, проходящей через точки $M_1(x_1;y_1)$ и $M_2(x_2;y_2)$:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}. \tag{7}$$

Предполагается, что в этом уравнении $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$.

Если $x_2 = x_1$, то прямая, проходящая через точки $M_1(x_1;y_1)$ и $M_2(x_2;y_2)$ параллельна оси ординат. Ее уравнение имеет вид $x = x_1$.

Если $y_2 = y_1$, то уравнение прямой может быть записано в виде $y = y_1$, прямая $M_1M_2$ параллельна оси абсцисс.

**Уравнение прямой в отрезках.**

Пусть прямая пересекает ось Ox в точке $M_1(a;0)$, а ось Oy в точке $M_2(0;b)$ (рис. 2). В этом случае уравнение (7) примет вид

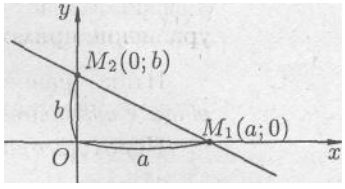



Рис. 2

$$\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}, \text{ то есть } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

Это уравнение называется *уравнением прямой в отрезках*, так как числа a и b указывают, какие отрезки отсекает прямая на осях координат.

**Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору.**

Найдем уравнение прямой, проходящей через заданную точку $M_0(x_0; y_0)$ перпендикулярно данному ненулевому вектору $\vec{n} = (A; B)$.

Возьмем на прямой произвольную точку $M(x; y)$ и рассмотрим вектор $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0)$. Поскольку векторы $\vec{n}$ и $\overrightarrow{M_0M}$ перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю: $\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$, то есть

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \qquad (8)$$

Уравнение (8) называется *уравнением прямой, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданному вектору*.

Вектор $\vec{n} = (A; B)$, перпендикулярный прямой, называется *нормальным вектором* этой прямой.

Уравнение (8) можно переписать в виде

$$Ax + By + C = 0 \qquad (9)$$

где A и B - координаты нормального вектора, $C = -Ax_0 - By_0$ - свободный член. Уравнение (9) есть общее уравнение прямой.

**Полярное уравнение прямой.**

Найдем уравнение прямой в полярных координатах. Ее положение можно определить, указав расстояние p от полюса O до данной прямой и угол $\alpha$ между полярной осью OP и осью l, проходящей через полюс O

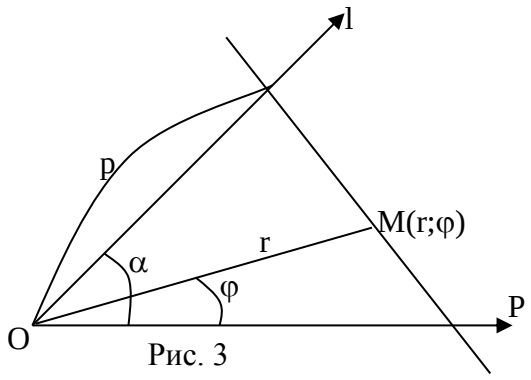


Рис. 3

перпендикулярно данной прямой (рис. 3).

Для любой точки $M(r;\varphi)$ на данной прямой имеем:

$$\text{пр}_l \overrightarrow{OM} = p.$$

С другой стороны,

$$\text{пр}_l \overrightarrow{OM} = \left|\overrightarrow{OM}\right| \cos(\alpha - \varphi) = r\cos(\varphi - \alpha).$$

Следовательно,

$$r\cos(\varphi - \alpha) = p. \qquad (10)$$

Полученное уравнение (10) и есть *уравнение прямой в полярных координатах*.

**Нормальное уравнение прямой.**

Пусть прямая определяется заданием $p$ и $\alpha$. Рассмотрим прямоугольную систему координат Oxy. Введем полярную систему, взяв O за полюс и Ox за полярную ось. Уравнение прямой можно записать в виде

$r\cos(\varphi - \alpha) - p = 0$, то есть $r\cos\varphi\cos\alpha + r\sin\varphi\sin\alpha - p = 0$.

Но, в силу формул, связывающих прямоугольные и полярные координаты, имеем: $r\cos\varphi = x$, $r\sin\varphi = y$. Следовательно, уравнение (10) прямой в прямоугольной системе координат примет вид

$$x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0. \qquad (11)$$

Уравнение (11) называется *нормальным уравнением прямой*.

Покажем, как привести уравнение (4) прямой к виду (11).

Умножим все члены уравнения (4) на некоторый множитель $\lambda \neq 0$. Получим $\lambda Ax + \lambda By + \lambda C = 0$. Это уравнение должно обратиться в уравнение (11).Следовательно, должны выполняться равенства: $\lambda A = \cos\alpha$, $\lambda B = \sin\alpha$, $\lambda C = -p$. Из первых двух равенств находим $\lambda^2 A^2 + \lambda^2 B^2 = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha$, т.е.

$\lambda = \pm\dfrac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$. Множитель $\lambda$ называется *нормирующим множителем*. Согласно третьему равенству $\lambda C = -p$ знак нормирующего множителя противоположен знаку свободного члена C общего уравнения прямой.

## *Прямая линия на плоскости. Основные задачи.*

### Угол между двумя прямыми и условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.

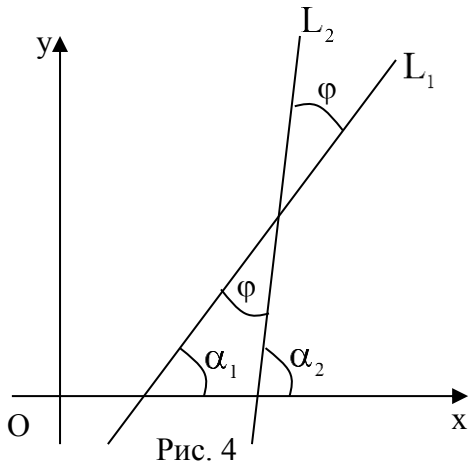


Рис. 4

Пусть прямые $L_1$ и $L_2$ заданы уравнениями с угловыми коэффициентами $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ (рис. 4).

Требуется найти угол $\varphi$, на который надо повернуть в положительном направлении прямую $L_1$ вокруг точки их пересечения до совпадения с прямой $L_2$.

Решение: Имеем $\alpha_2 = \varphi + \alpha_1$ (теорема о внешнем угле треугольника) или $\varphi = \alpha_2 - \alpha_1$. Если $\varphi \neq \dfrac{\pi}{2}$, то

$$\operatorname{tg}\varphi = \operatorname{tg}(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{\operatorname{tg}\alpha_2 - \operatorname{tg}\alpha_1}{1 + \operatorname{tg}\alpha_1 \operatorname{tg}\alpha_2}.$$

Но $\operatorname{tg}\alpha_1 = k_1$, $\operatorname{tg}\alpha_2 = k_2$, поэтому

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2}, \qquad (12)$$

откуда легко получим величину искомого угла.

Если требуется вычислить острый угол между прямыми, не учитывая, какая прямая является первой, какая — второй, то правая часть формулы (12) берется по модулю, т. е. $\operatorname{tg}\alpha = \left|\dfrac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2}\right|$. Если прямые $L_1$ и $L_2$ параллельны,

то $\varphi = 0$ и $\operatorname{tg}\varphi = 0$. Из формулы (12) следует $k_2 - k_1 = 0$, т. е. $k_2 = k_1$. И обратно, если прямые $L_1$ и $L_2$ таковы, что $k_1 = k_2$, то $\operatorname{tg}\varphi = 0$, т. е. прямые параллельны. Следовательно, *условием параллельности двух прямых является равенство их угловых коэффициентов:* $k_1 = k_2$.

Если прямые $L_1$ и $L_2$ перпендикулярны, то $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Следовательно, $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{1 + k_1 k_2}{k_2 - k_1} = 0$. Отсюда $1 + k_1 k_2 = 0$, т. е. $k_1 k_2 = -1$ (или $k_2 = -\frac{1}{k_1}$). Справедливо и обратное утверждение. Таким образом, *условием перпендикулярности прямых является равенство* $k_1 k_2 = -1$.

**Расстояние от точки до прямой.**

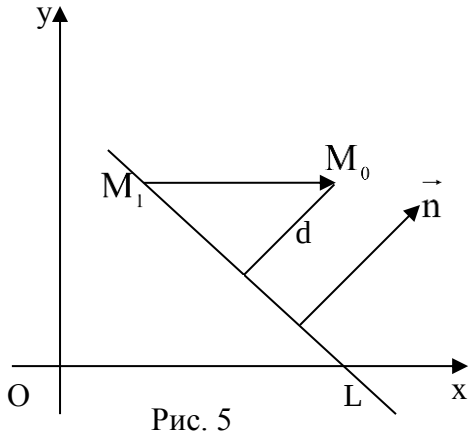


Рис. 5

Пусть заданы прямая L уравнением Ax + By + C = 0 и точка $M_0(x_0; y_0)$. Требуется найти расстояние от точки $M_0$ до прямой L.

Решение: Расстояние d от точки $M_0$ до прямой L равно модулю проекции вектора $\overrightarrow{M_1M_0}$, где $M_1(x_1; y_1)$ - произвольная точка прямой L, на направление нормального вектора $\vec{n} = (A; B)$. Следовательно,

$$d = \left|\text{пр}_{\vec{n}}\overrightarrow{M_1M_0}\right| = \left|\frac{\overrightarrow{M_1M_0}\,\vec{n}}{|\vec{n}|}\right| =$$

$$= \frac{|(x_0 - x_1)A + (y_0 - y_1)B|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 - Ax_1 - By_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Так как точка $M_1(x_1; y_1)$ принадлежит прямой L, то $Ax_1 + By_1 + C = 0$, т. е, $C = -Ax_1 - By_1$. Поэтому

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \qquad (13)$$

что и требовалось получить.

Чтобы определить расстояние от точки $A(x_1, y_1)$ до прямой $Ax + By + C = 0$, нужно привести уравнение прямой к нормальному виду, взять левую часть полученного уравнения и подставить в неё вместо текущих координат координаты данной точки. Абсолютная величина полученного числа и даст искомое расстояние.